

Iată rezolvările optime pentru subiectele **AcadNet 2019 - Etapa Națională**, structurate pentru a fi salvate și utilizate ca document de referință.

---

# Rezolvări AcadNet 2019 - Etapa Națională

## SECȚIUNEA: Configuration

### Proba 1: Users

- **a) Windows:** Deschide PowerShell ca Administrator:  
PowerShell  
`net user acadnet /add`
- **b) Linux:**  
Bash  
`sudo adduser acadnet`
- **c) Linux (Sudoers systemctl):** Rulează sudo visudo și adaugă la final:  
Plaintext  
`acadnet ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl`

### Proba 2: Scheduling

- **a) Windows:**  
PowerShell  
`schtasks /create /tn "Acadnet2019" /tr "msg * Acadnet 2019" /sc daily /st 00:00`
- **b) Linux:** Rulează crontab -e și adaugă:  
Plaintext  
`0 0 * * * export DISPLAY=:0 && notify-send "Acadnet 2019"`

### Proba 3: SSH Key

- **a) Generare chei (Windows):** `ssh-keygen -t rsa`
- **b) Conectare:** Copiază conținutul `id_rsa.pub` din Windows în `/home/acadnet/.ssh/authorized_keys` pe Linux.
- **c) Dezactivare parolă SSH:** Editează `/etc/ssh/sshd_config`, modifică

PasswordAuthentication no, apoi restart:

Bash

```
sudo systemctl restart ssh
```

## Proba 4: One liner - Linux

Afișarea mesajului curat din dmesg:

Bash

```
dmesg | grep "systemd" | sed 's/.*]: //'
```

# SAU folosind awk:

```
dmesg | grep "systemd" | awk -F: '{print $2}'
```

## Proba 5: RabbitMQ

- **a) Instalare:** `sudo apt install rabbitmq-server -y`
- **b) Interfață grafică:** `sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management` (accesibilă pe portul 15672).
- **c) Utilizator Admin:**

Bash

```
sudo rabbitmqctl add_user admin parola_sigura
```

```
sudo rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
```

```
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
```

## Proba 6: Splunk

- **a) Instalare:** `sudo dpkg -i ~/splunk.deb`
- **b) Pornire:** `/opt/splunk/bin/splunk start --accept-license`
- **c) Monitorizare:** `/opt/splunk/bin/splunk add monitor /var/log/syslog`

## Proba 7: Docker

- **a) Instalare:** `sudo apt install docker.io -y`
- **b) Imagine:** `sudo docker pull httpd`
- **c, d) Container + Redirect Port:**

Bash

```
sudo docker run -d --name server-apache -p 8080:80 httpd
```

- **e) Nginx Reverse Proxy:** Editează `/etc/nginx/sites-available/default` pentru portul 85:

```
Nginx
server {
    listen 85;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:8080;
    }
}
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

## Proba 8: RDP - Windows

- **a) Activare:** System Properties -> Remote -> Allow remote connections. Adaugă utilizatorul student.
- **b) Firewall (PowerShell):**  
PowerShell  
`New-NetFirewallRule -DisplayName "RDP Restricted" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 3389 -RemoteAddress 10.199.12.42`

## Proba 9: Sudo

sudo visudo:

```
Plaintext
```

```
student ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

---

## SECȚIUNEA: Troubleshooting

### Proba 10: Don't stop me now! (Sesiune întreruptă)

Problema este variabila TMOUT (Time out).

1. Verifică în: ~/.bashrc, ~/.profile, /etc/profile sau /etc/profile.d/.
2. Șterge linia care conține TMOUT=60.
3. Execută: unset TMOUT.

### Proba 11: Performance Computing

Dacă procesorul este la 100%, verifică procesele cu top sau htop. Dacă hint-ul este systemctl, verifică serviciile care eșuează constant (restart loop):

Bash

```
systemctl list-units --state=failed
# Oprește serviciul problematic:
sudo systemctl stop nume_serviciu
```

## Proba 12: Photo recovery (Offset 42 octeți)

Folosește dd pentru a sări peste header-ul parțial al fiecărei bucăți:

Bash

```
# Exemplu de script:
for i in {1..n}; do
  dd if=bucata_$.jpg bs=1 skip=42 >> poza_finala.jpg
done
```

## Proba 13: We ourselves must walk the path (Comenzi inexistente)

Variabila PATH este coruptă sau ștearsă.

- **Fix rapid:** export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
- **Fix permanent:** Verifică /etc/environment sau ~/.bashrc.

## Proba 14: The web is broken

- **DNS:** Verifică /etc/resolv.conf. Adaugă nameserver 8.8.8.8.
- **Hosts:** Verifică /etc/hosts să nu existe redirectări eronate (ex: 127.0.0.1 upb.ro).

---

# SECȚIUNEA: Localization

## Proba 17: Romanian Keyboard

- **Linux (Standard):**

Bash

```
setxkbmap -layout ro -variant std
```

- **Windows:**

1. Settings -> Time & Language -> Language.
2. Adaugă **Romanian**.
3. La Options -> Add a keyboard -> Selectează **Romanian (Programmers)**. (Aceasta folosește Alt Gr pentru ș, ț, ă, î, â).

